

TechFix

Processos de Engenharia de Software

Do requisito ao componente que o atende

Arthur Scharfenberger • Lucas Oliveira da Silva

O problema e os requisitos da AP1

Papel e planilhas dificultam localizar e acompanhar os atendimentos.

Origem	Necessidade	Requisito consolidado
A3 • §3–4.1	Cliente e equipamento identificados	RF1 • cadastro
A3 • RF03–05	OS, estado e técnico responsável	RF2 + RN1 • acompanhamento
A3 • RF06–07	Pesquisa e histórico dos serviços	RF3 • consulta e histórico

A3: entrevista simulada com Marcos Almeida, atendente. A4/A5 refinam e priorizam; a numeração muda entre os artefatos.

A7 Processo e papéis

Scrum • Sprints planejadas de uma semana

Ciclo da A2: iterativo e incremental. Equipe pequena, entregas por valor e feedback para ajustar requisitos.

Arthur

Scrum Master + desenvolvedor

Interface e integração;
facilita o fluxo e remove
impedimentos.

Lucas

Desenvolvedor

Regras, persistência e
testes; participa do
planejamento e da revisão.

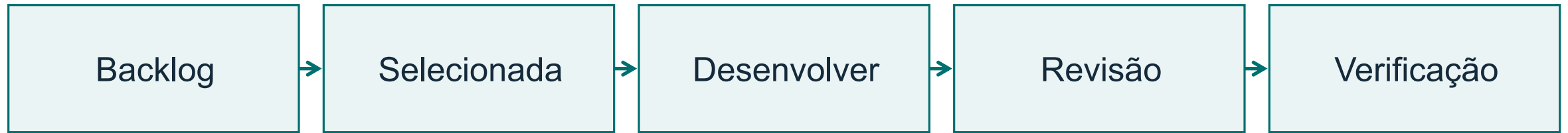
Chico Mosca

PO indicado no planejamento

Ordena necessidades e
valida o resultado com a
assistência.

Revisão cruzada • capacidade conferida a cada Sprint • agenda do PO a combinar

A7 Fluxo e critério de conclusão



Pronta tecnicamente

Critérios de aceitação atendidos

Revisão pelo colega e testes pertinentes

Integração, documentação e evidências

Validação de negócio

PO observa o fluxo pela interface

Falha → correção

Nova necessidade → backlog

A6 → DoD: revisar antes de concluir. Conclusão técnica e validação têm registros próprios.

A8 Backlog e incrementos de valor

I1 Receber e localizar

1 P + 3 M + 1 G

A8R	Item	Tam.
01	Acesso por perfil	G
02	Cliente e equipamento	M
03	Abrir OS	M
04	Consulta exata por nº	P
05	Histórico inicial	M

I2 Acompanhar e concluir

3 M + 1 G

A8R	Item	Tam.
06	Atribuir / iniciar / listar	M
07	Concluir sem regressão	M
08	Busca cliente/equipamento	M
09	Comprovar desempenho	G

Histórico de R05 continua no I2.

R01–R08: Must • R09: Should, exigido antes da implantação • incremento pode ocupar várias Sprints

A8 Estimativas relativas

Escala	Referência	O que aumenta o tamanho
P	A8R04 • consulta exata por nº	Fluxo limitado, menor incerteza
M	A8R02 • cliente/equipamento	Campos, validações e relacionamentos
G	A8R01 / R09 • acesso / desempenho	Incerteza e verificação transversal

Inclui interface, regras, armazenamento e verificação; sem conversão fixa em horas.

Estimativas propostas: cada integrante estima → discute diferenças → registra consenso.

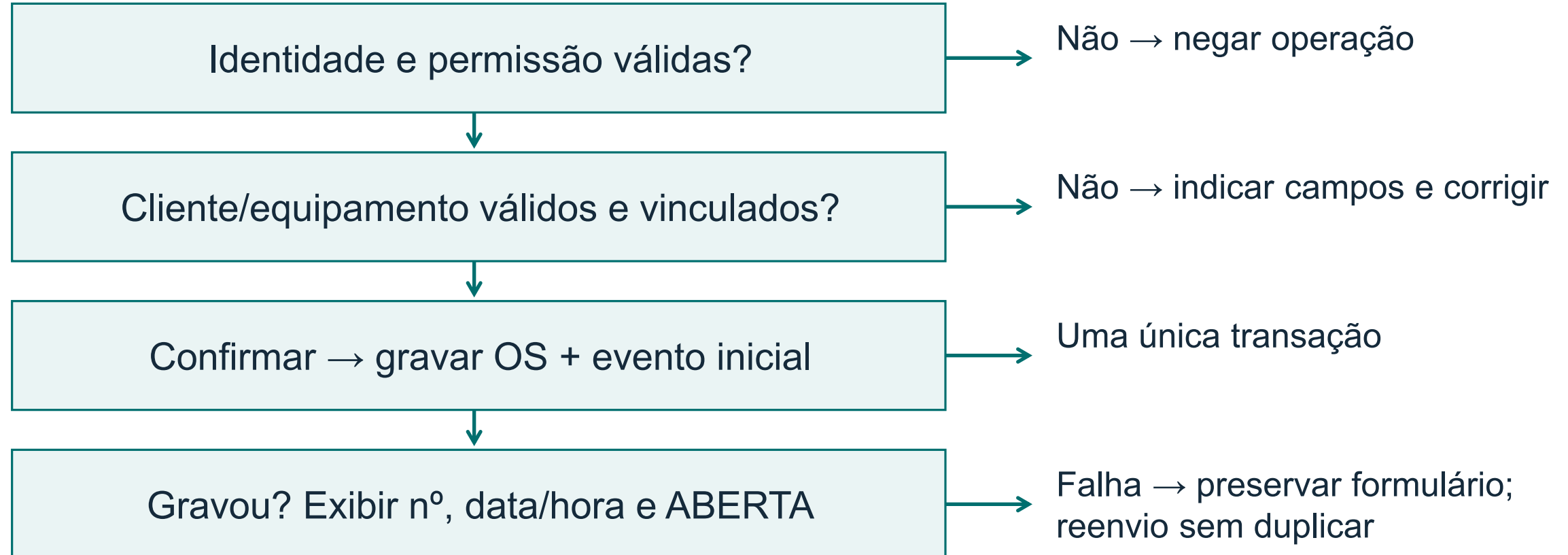
A8 Riscos e mitigação

Risco	P × I	Responsável	Mitigação prevista
R1 • Escopo	$3 \times 3 = 9$	Arthur	Manter vínculo A5 → backlog; controlar inclusões.
R2 • Acesso indevido	$3 \times 3 = 9$	Arthur	Autorizar no servidor; testar acesso direto à API.
R3 • Perder histórico	$2 \times 3 = 6$	Lucas	Gravar OS e evento na mesma transação.
R4 • Desempenho	$2 \times 2 = 4$	Lucas	Medir por fluxo com até 10.000 OS.

P/I: 1 baixa, 2 média, 3 alta • produto: 1–2 baixo; 3–4 moderado; 6–9 alto

A9 Fluxograma da abertura de OS

A8R02 + A8R03 • leitura resumida do modelo final da A9



Utilidade: explicitar sequência, decisões, caminhos de falha e pós-condições.

A9 Wireframe da tela Nova OS

Wireframe • A8R02 cadastro / A8R03 abertura • estados alternativos de feedback

Nova ordem de serviço

Cliente *

Selecionar cliente ▼

Equipamento *

Somente deste cliente ▼

+ Cadastro rápido

Nome, telefone, tipo e defeito obrigatórios

Cancelar

Abrir OS

Sucesso

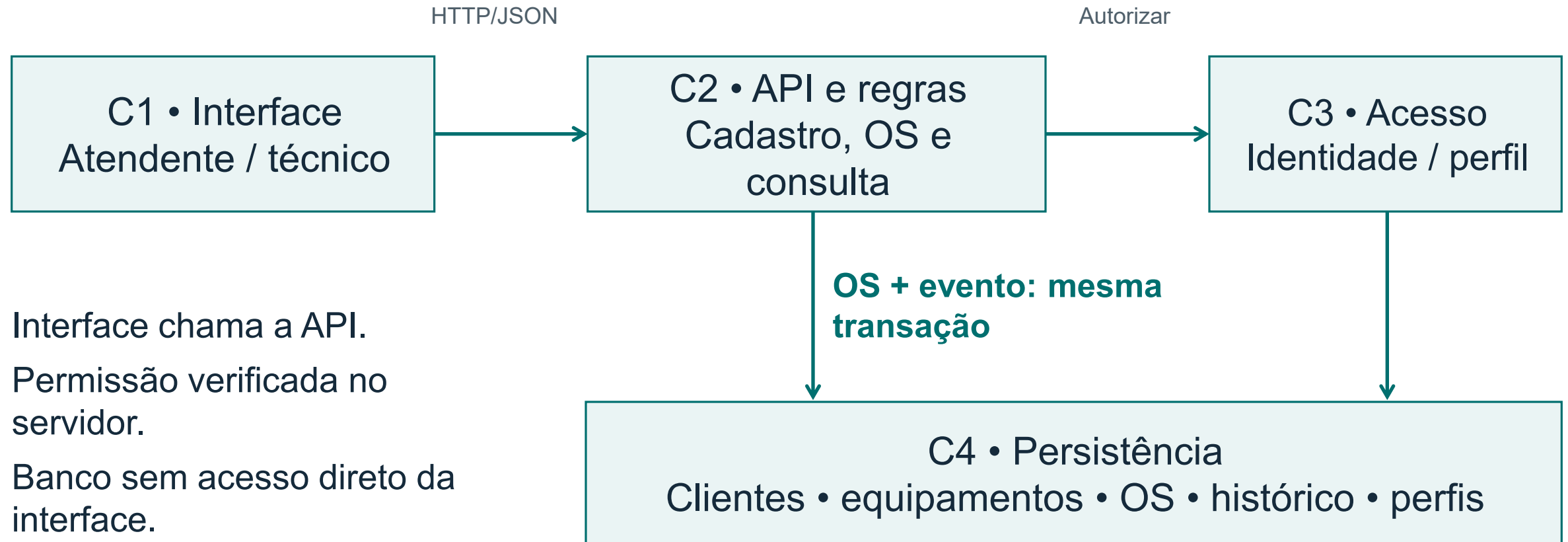
Número, data e ABERTA gerados pelo sistema.

Erro ou falha

Erro junto ao campo; manter dados; evitar reenvio duplicado.

Utilidade: discutir campos e mensagens com o PO antes da implementação integrada.

A10 Arquitetura conceitual



Arquitetura proposta. C2/C3/C4 podem integrar a mesma aplicação; não exige microsserviços.

A10 Caminho de um requisito

Exemplo: criar e acompanhar uma ordem de serviço

- A3 • origem** → §3 e §4.1, p. 2: RF03 (OS), RF04 (estado), RF05 (técnico).
- A4 / A5** → RE2 → RF2 + RN1; histórias HU1 (atendente) e HU2 (técnico).
- A8 • trabalho** → A8R03 no I1 abre a OS; A8R06 e R07 no I2 iniciam/concluem.
- A9 • modelos** → §2.2 fluxograma + §2.3 Nova OS detalham cadastro e abertura.
- A10 • destino** C1 interage; C2 aplica regras; C3 autoriza; C4 grava OS e evento.

Origem: entrevista simulada com Marcos Almeida. RF03 da A3 ≠ RF3 da A4/A5.

Situação atual e próximos passos na AS

O que existe hoje

Interface demonstrável

Dados locais no navegador

Classes Java executam separadamente

Evolução na AS

Integrar interface, API e banco

Autorizar no servidor

Testar regras, falhas e integração

Registrar evidências e revisar

RNF1: $\geq 95\%$ das operações em até 2 s, com até 10.000 OS. Registrar ambiente e cenário; carga concorrente ainda a confirmar.

As quatro peças se conectam

A7 • Processo

Como trabalhar e verificar

A8 • Planejamento

O que entrega valor e em que ordem

A9 • Modelos

Como o comportamento deve ocorrer

A10 • Arquitetura

Qual componente atende ao requisito

AS → critérios transformados em evidências de qualidade

Apoio Matriz resumida de rastreabilidade

Req.	A8 • itens	Modelo / decisão verificável	Componentes
RF1	R02	A9 §2.2 / §2.3 cadastro	C1, C2, C4
RF2	R03 / R06 / R07	A9 abertura; A10 §2.3 ciclo	C1, C2, C3, C4
RF3	R04 / R05 / R08	A10 §2.6 consulta e histórico	C1, C2, C4
RN1	R03 / R06 / R07	A10 §2.3 estados sem regressão	C2, C4
RNF1	R09	A8 §2.4 / A10 §2.6 medição	C1, C2, C4
RNF2	R01 (todos)	A9 autorização / A10 §2.2	C2, C3, C4
HU1	R02–R05 / R08	A9 atendimento / A10 consulta	C1–C4
HU2	R05–R07	A10 técnico; tela a detalhar	C1–C4

Apoio Critérios verificáveis

Cenário	Resultado esperado
Abrir OS válida	Número único + data + ABERTA + evento inicial.
Falhar ao gravar	Desfazer OS e evento; preservar o formulário.
Concluir OS	Impedir regressão de estado após CONCLUÍDA.
Chamar API sem permissão	Negar mesmo sem passar pela interface.
Executar operações principais	≥95% em até 2 s, com até 10.000 OS.

Critérios planejados. Não representam resultados de testes da integração proposta.

Apoio Fontes e pontos de conferência

Fontes: A2, A3 simulada, A4, critérios da A5, A6, A7, A8 revisada, modelos locais da A9 e A10.

Conferir antes da entrega:

- Consenso das estimativas e disponibilidade do PO.
- Versão da A5 avaliada × cópia local.
- Correspondência dos modelos locais com a A9 enviada.

A1 fora desta revisão por orientação da equipe. Apoio de IA declarado na ficha e no DEVLOG; revisão e domínio do conteúdo cabem à dupla.